

Лабораторная работа №3

Планирование локальной сети организации

Сахно Никита НФИбд-02-23

Abstract

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме планирования локальной сети организации.

Рассмотрены схемы физического, канального и сетевого уровней планируемой сети, распределение VLAN, IP-адресного пространства и портов подключения оборудования.

Выполнено планирование адресного пространства для сетей 10.128.0.0/16, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16. Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Введение

Актуальность

Планирование локальной сети организации является важным этапом создания сетевой инфраструктуры. Правильное распределение оборудования, VLAN, IP-адресов и портов подключения позволяет сформировать структурированную сеть и обеспечить возможность её дальнейшего администрирования и расширения.

В данной работе рассматривается планирование локальной сети организации с использованием схем физических, канальных и сетевых взаимодействий.

Цель работы

Познакомиться с принципами планирования локальной сети организации.

Задачи

1. Используя графический редактор, повторить схемы L1, L2, L3, а также сопутствующие им таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования планируемой сети.
2. Составить аналогичный план адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16.
3. Подготовить соответствующие схемы сети и сопутствующие таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.
4. Учесть соглашение об именовании оборудования.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является локальная сеть организации.

Предметом исследования являются принципы планирования физической и логической структуры локальной сети, распределения VLAN, IP-адресного пространства и портов подключения оборудования.

Методы исследования

В работе использовались методы графического моделирования сетевой инфраструктуры, структурирования VLAN, планирования IP-адресного пространства и составления таблиц подключения сетевого оборудования.

Схема выполнения работы

На рис. 1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

```
graph TD; A((Начало)) --> B[Построить схему L1]; B --> C[Распределить VLAN и построить схему L2]; C --> D[Спланировать IP-адресное пространство]; D --> E[ ];
```

Начало

Построить схему L1

Распределить VLAN и
построить схему L2

Спланировать IP-
адресное пространство

Теоретическая часть

Планирование локальной сети предполагает определение физической структуры сети, логического разделения устройств и адресного пространства.

Физический уровень L1 описывает физические устройства и соединения между ними, включая типы и номера портов подключения.

Канальный уровень L2 связан с организацией VLAN. Выделение отдельных VLAN позволяет разделить устройства различных функциональных групп.

Сетевой уровень L3 определяет IP-адресное пространство и маршрутизацию между выделенными подсетями.

В работе рассматривается трёхуровневая структура оборудования. На уровне ядра используется маршрутизатор Cisco 2811, на уровне распределения — коммутаторы Cisco 2960 с возможностью настройки VLAN, а на уровне доступа — коммутаторы Cisco 2950.

Для исходной сети используется адресное пространство 10.128.0.0/16. Аналогичные планы составляются для 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16.

Материалы и методы

Для выполнения работы использовался графический редактор Draw.io.

В качестве оборудования уровня ядра используется маршрутизатор Cisco 2811.

На уровне распределения используются коммутаторы Cisco 2960 с возможностью настройки VLAN.

На уровне доступа используются коммутаторы Cisco 2950.

Для планирования сети были подготовлены:

- схема физического уровня L1;
- схема канального уровня L2;
- схема сетевого уровня L3;
- таблица VLAN;
- таблицы IP-адресного пространства;
- таблица портов подключения оборудования.

Выполнение лабораторной работы

Построение схемы физического уровня L1

Для начала была построена схема планируемой сети с указанием типов и номеров портов подключения устройств, соответствующая физическому уровню модели OSI L1.

Схема выполнена в графическом редакторе Draw.io.

Figure 2: Физические устройства сети с номерами портов

В качестве оборудования уровня ядра используется маршрутизатор Cisco 2811, на уровне распределения — коммутаторы Cisco 2960 с возможностью настройки VLAN, а на уровне доступа — коммутаторы Cisco 2950.

Распределение VLAN

Далее выполнено планирование распределения VLAN. Отдельно выделены VLAN для управления сетью, серверной фермы и различных групп пользователей.

Table 1: Распределение VLAN

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Для управления устройствами
3	servers	Для серверной фермы
4-100		Зарезервировано
101	dk	Дисплейные классы (ДК)
102	departments	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Для других пользователей

Построение схемы канального уровня L2

Построена схема сети с указанием номеров VLAN, соответствующая канальному уровню модели OSI L2.

Figure 3: Схема VLAN сети

Планирование адресного пространства сети 10.128.0.0/16

Далее определено адресное пространство, ассоциированное с выделенными VLAN. Построена схема сети, соответствующая сетевому уровню модели OSI L3.

Figure 4: Схема маршрутизации сети

Более детальное распределение IP-адресов в сети представлено в табл. 2.

Table 2: Распределение IP-адресов для сети 10.128.0.0/16

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.0.0/16	Вся сеть	
10.128.0.0/24	Серверная ферма	3
10.128.0.1	Шлюз	
10.128.0.2	Web	
10.128.0.3	File	
10.128.0.4	Mail	
10.128.0.5	Dns	
10.128.0.6– 10.128.0.254	Зарезервировано	
10.128.1.0/24	Управление	2
10.128.1.1	Шлюз	
10.128.1.2	msk-butovo-nvsakhno- sw-1	
10.128.1.3	msk-butovo-nvsakhno- sw-2	
10.128.1.4	msk-butovo-nvsakhno- sw-3	
10.128.1.5	msk-butovo-nvsakhno- sw-4	
10.128.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	
10.128.1.7– 10.128.1.254	Зарезервировано	
10.128.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
10.128.2.1	Шлюз	
10.128.2.2– 10.128.2.254	Зарезервировано	
10.128.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
10.128.3.1	Шлюз	
10.128.3.2– 10.128.3.254	Пул для пользователей	
10.128.4.0/24	Кафедры (К)	102

10.128.4.1	Шлюз	
10.128.4.2– 10.128.4.254	Пул для пользователей	
10.128.5.0/24	Администрация (А)	103
10.128.5.1	Шлюз	
10.128.5.2– 10.128.5.254	Пул для пользователей	
10.128.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104
10.128.6.1	Шлюз	
10.128.6.2– 10.128.6.254	Пул для пользователей	

План оборудования по портам

В табл. 3 приведён план оборудования сети по портам.

Table 3: План оборудования сети по портам

Устройство	Порт	Примечание	Access VLAN	Trunk VLAN
msk-butovo-nvsakhno-gw-1	f0/1	UpLink		
msk-butovo-nvsakhno-gw-1	f0/0	msk-butovo-nvsakhno-sw-1		2,3,101,102,103,104
msk-butovo-nvsakhno-sw-1	f0/24	msk-butovo-nvsakhno-gw-1		2,3,101,102,103,104
msk-butovo-nvsakhno-sw-1	g0/1	msk-butovo-nvsakhno-sw-2		2,3
msk-butovo-nvsakhno-sw-1	g0/2	msk-butovo-nvsakhno-sw-4		2,101,102,103,104
msk-butovo-nvsakhno-sw-1	f0/1	msk-pavlovskaya-sw-1		2,101,104
msk-butovo-nvsakhno-sw-2	g0/1	msk-butovo-nvsakhno-sw-1		2,3
msk-butovo-nvsakhno-sw-2	g0/2	msk-butovo-nvsakhno-sw-3		2,3
msk-butovo-nvsakhno-sw-3	g0/1	msk-butovo-nvsakhno-sw-2		2,3
msk-butovo-nvsakhno-sw-3	f0/1	Web-server	3	
msk-butovo-	f0/2	File-server	3	

nvsakhno-sw-3				
msk-butovo-nvsakhno-sw-4	g0/1	msk-butovo-nvsakhno-sw-1		2,101,102,103,104
msk-butovo-nvsakhno-sw-4	f0/1–f0/5	dk	101	
msk-butovo-nvsakhno-sw-4	f0/6–f0/10	departments	102	
msk-butovo-nvsakhno-sw-4	f0/11–f0/15	adm	103	
msk-butovo-nvsakhno-sw-4	f0/16–f0/24	other	104	
msk-pavlovskaya-sw-1	f0/24	msk-butovo-nvsakhno-sw-1		2,101,104
msk-pavlovskaya-sw-1	f0/1–f0/15	dk	101	
msk-pavlovskaya-sw-1	f0/20	other	104	

План адресного пространства сети 172.16.0.0/12

Выполнен аналогичный план адресного пространства для сети 172.16.0.0/12.

Figure 5: Схема маршрутизации сети 172.16.0.0/12

Table 4: Распределение IP-адресов для сети 172.16.0.0/12

IP-адреса	Примечание	VLAN
172.16.0.0/12	Вся сеть	
172.16.0.0/24	Серверная ферма	3
172.16.0.1	Шлюз	
172.16.0.2	Web	
172.16.0.3	File	
172.16.0.4	Mail	
172.16.0.5	Dns	
172.16.0.6–172.16.0.254	Зарезервировано	

172.16.1.0/24	Управление	2
172.16.1.1	Шлюз	
172.16.1.2	msk-butovo-nvsakhno-sw-1	
172.16.1.3	msk-butovo-nvsakhno-sw-2	
172.16.1.4	msk-butovo-nvsakhno-sw-3	
172.16.1.5	msk-butovo-nvsakhno-sw-4	
172.16.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	
172.16.1.7–172.16.1.254	Зарезервировано	
172.16.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
172.16.2.1	Шлюз	
172.16.2.2–172.16.2.254	Зарезервировано	
172.16.3.0/24	Дисплейные классы (DK)	101
172.16.3.1	Шлюз	
172.16.3.2–172.16.3.254	Пул для пользователей	
172.16.4.0/24	Кафедры (DEP)	102
172.16.4.1	Шлюз	
172.16.4.2–172.16.4.254	Пул для пользователей	
172.16.5.0/24	Администрация (ADM)	103
172.16.5.1	Шлюз	
172.16.5.2–172.16.5.254	Пул для пользователей	
172.16.6.0/24	Другие пользователи (OTHER)	104
172.16.6.1	Шлюз	
172.16.6.2–172.16.6.254	Пул для пользователей	

План адресного пространства сети 192.168.0.0/16

Выполнен аналогичный план адресного пространства для сети 192.168.0.0/16.

Figure 6: Схема маршрутизации сети 192.168.0.0/16

Table 5: Распределение IP-адресов для сети 192.168.0.0/16

IP-адреса	Примечание	VLAN
192.168.0.0/16	Вся сеть	
192.168.0.0/24	Серверная ферма	3
192.168.0.1	Шлюз	
192.168.0.2	Web	
192.168.0.3	File	
192.168.0.4	Mail	
192.168.0.5	Dns	
192.168.0.6– 192.168.0.254	Зарезервировано	
192.168.1.0/24	Управление	2
192.168.1.1	Шлюз	
192.168.1.2	msk-butovo-nvsakhno- sw-1	
192.168.1.3	msk-butovo-nvsakhno- sw-2	
192.168.1.4	msk-butovo-nvsakhno- sw-3	
192.168.1.5	msk-butovo-nvsakhno- sw-4	
192.168.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	
192.168.1.7– 192.168.1.254	Зарезервировано	
192.168.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
192.168.2.1	Шлюз	
192.168.2.2– 192.168.2.254	Зарезервировано	
192.168.3.0/24	Дисплейные классы (DK)	101
192.168.3.1	Шлюз	
192.168.3.2– 192.168.3.254	Пул для пользователей	
192.168.4.0/24	Кафедры (DEP)	102

192.168.4.1	Шлюз	
192.168.4.2– 192.168.4.254	Пул для пользователей	
192.168.5.0/24	Администрация (ADM)	103
192.168.5.1	Шлюз	
192.168.5.2– 192.168.5.254	Пул для пользователей	
192.168.6.0/24	Другие пользователи (OTHER)	104
192.168.6.1	Шлюз	
192.168.6.2– 192.168.6.254	Пул для пользователей	

Результаты

В результате выполнения лабораторной работы были разработаны схемы планируемой локальной сети на физических, канальном и сетевом уровнях модели OSI.

Для сети 10.128.0.0/16 определены VLAN, IP-адресное пространство и соответствия портов сетевого оборудования.

Также выполнено аналогичное планирование адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16.

В результате получены таблицы распределения VLAN и IP-адресов, а также план портов подключения оборудования.

Обсуждение результатов

Построение схем L1, L2 и L3 позволяет последовательно описать физическую, логическую и сетевую структуру планируемой локальной сети.

Разделение пользователей и служебных устройств по VLAN позволяет структурировать сеть по функциональному назначению. Для управления оборудованием выделена VLAN 2, для серверной фермы — VLAN 3, а для различных категорий пользователей — VLAN 101–104.

Для всех трёх рассматриваемых адресных пространств используется одинаковый принцип распределения подсетей /24. При этом меняется базовое адресное пространство, а структура VLAN и назначение подсетей сохраняются.

Заключение

В процессе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель — изучены принципы планирования локальной сети организации.

В ходе работы:

- построена схема физического уровня L1;
- определено распределение VLAN;
- построена схема канального уровня L2;
- спланировано адресное пространство сети 10.128.0.0/16;
- составлена таблица IP-адресов;
- составлен план портов подключения оборудования;
- выполнено аналогичное планирование для сети 172.16.0.0/12;
- выполнено аналогичное планирование для сети 192.168.0.0/16;
- подготовлены соответствующие схемы маршрутизации.

Полученные результаты позволили познакомиться с основными принципами планирования физической и логической структуры локальной сети организации.

Список литературы

Что выносится в приложения

При необходимости сюда выносятся:

- исходные схемы сети;
- дополнительные таблицы IP-адресов;
- дополнительные таблицы портов;
- промежуточные схемы планирования;
- дополнительные материалы, использованные при выполнении лабораторной работы.

Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок.